6. Számítási feladat

A híg oldatok fagyáspontcsökkenése régóta ismert jelenség a kémia világában. Leggyakoribb hétköznapi alkalmazása a téli havas, jeges utak sózása, de említhetnénk különböző hűtőfolyadék-elegyek készítését is.
Tudományos igénnyel François-Marie Raoult foglalkozott vele először. Megállapította, hogy az oldatok fagyáspontjának csökkenése az oldószer és az oldott anyag minőségétől, illetve az oldat koncentrációjától függ. Matematikailag legegyszerűbben úgy adható meg a törvényszerűség, hogy az oldat összetételét ún. Raoult-koncentrációban (jele m_c) adjuk meg, azaz feltüntetjük, hogy a *vizsgált oldatban 1,000 kg oldószerre mekkora anyagmennyiségű oldott anyag* jut. Az oldatnak a tiszta oldószerhez viszonyított *fagyáspontcsökkenését (ΔT_f)* úgy kaphatjuk meg, hogy *Raoult-koncentrációját* megszorozzuk az oldószerre jellemző
molális fagyáspont-csökkenési állandóval (K_f):

$$\Delta T_f = m_C \cdot K_f$$

Egy fehér színű por 60,00 grammját pontosan 340,0 g tömegű desztillált vízben oldották fel, az oldat sűrűségét 1,061 g/cm^3-nek mérték.

a) Számítsa ki az oldat tömegszázalékos összetételét és tömegkoncentrációját!

A fagyáspontcsökkenés mérése a múlt században az egyik legfontosabb kísérleti módszer volt az ismeretlen anyagok moláris tömegének meghatározására. A fenti oldat olvadáspontját nagyon pontosan meghatározva -1,822 °C-ot mértek. A víz molális fagyáspontcsökkenési állandója 1,859 K·kg/mol.

b) Az olvadáspont csökkenése alapján számítsa ki az oldat mol/kg-ban megadott Raoult-koncentrációját, és az ismeretlen anyag moláris tömegét!

A fehér színű por tömegszázalékos összetétele:
C: 40,00 %
O: 53,29 %
H: 6,710 %

c) Adja meg az ismeretlen anyag molekulaképletét is a tömegszázalékos összetétel ismeretében! (Ha az előző feladatrészben nem tudta kiszámolni a moláris tömeget, 120,0 g/mol értékkel dolgozzon tovább!)

d) Számítsa ki az oldat anyagmennyiség-koncentrációját!

13 pont	